

## 2. PASKAIDROJOŠĀ RAKSTA IZSTRĀDE

Obligātās paskaidrojošā raksta sastāvdaļas ir: Titullapa, Saturs, Ievads, Uzdevuma nostādne, Datu modelēšana (*objektorientēts konceptuālais un entītiņu relāciju datu modelis*), Datu bāzes izstrāde un drošības nodrošināšana (*datu glabāšanas fiziskās struktūras apraksts, drošības mehānismi un piekļuves kontrole*), Sistēmas darbības testēšana (*funkcionalitāšu apraksts ar testa piemēriem*), Nobeigums, Informācijas avoti, Pielikumi (*shēmas, diagrammas, attēli utt.*).

### 2.1. Titullapa

Noslēguma darba titullapu noformē atbilstoši paraugam (skat. 1.pielikumu). Titullapu nevajag ierāmēt!

### 2.2. Saturs

Saturā uzrāda daļu, nodaļu un apakšnodaļu, pielikumu numerāciju un nosaukumus, kā arī visu sadaļu nosaukumus. Saturā iekļauj visus teksta virsrakstus līdz 3. līmenim ieskaitot. Saturam ir jāiekļaujas vienā lapā, kuru nenumurē. Satura rādītāja paraugs ir dots 2.pielikumā.

### 2.3. Ievads

Šajā sadaļā apraksta problēmu, kuru plānots risināt ar izstrādājamo tīmekļa sistēmu. Jāizskaidro, kāpēc šī problēma ir aktuāla konkrētā situācijā vai vidē – kādi procesi ir sarežģīti, laiktietilpīgi, manuāli vai nepārskatāmi. Jāpamato, kā izstrādājamā sistēma palīdzētu šo problēmu novērst vai būtiski atvieglot, un kādu ieguvumu no tās gūs galalietotājs.

Sadaļā arī jāsniedz atsauce uz veikto tirgus izpēti – jānorāda, ka ir analizētas vairākas līdzīgas sistēmas, taču tajās konstatēti būtiski trūkumi, piemēram, sarežģīta lietotāja saskarne, ierobežota funkcionalitāte, valodas vai piekļuves ierobežojumi.

Pamatojot savas sistēmas lietderību, jāizceļ tās plānotās priekšrocības un stiprās puses, kā arī jāizskaidro, kāpēc šāds risinājums ir nepieciešams un aktuāls.

Ievads ir pirmā lapa, kas tiek numurēta ar skaitli “3”. Ievada sākuma piemērs ir dots 2. attēlā.

#### IEVADS

Mūsdienās, arvien straujāk attīstās informācijas un digitālās tehnoloģijas, sakarā ar ko veidojas jaunas cilvēku vajadzības programmatūras izstrādāšanā noteiktajā jomā. Viena no galvenajām jomām ir māksla, kur cilvēks izpauž sevi jau ne tikai caur zīmuli un papīru, bet arī caur datoru. Tam pastāv arī speciālās datora ievadierīces, piemēram, grafiskās planšetes, ar ko palīdzību cilvēki zīmē gleznas, apstrādā bildes un fotogrāfijas datorā. Ja tradicionālās zīmēšanas mākslinieku darbus var apskatīt izstādēs un galerijās, tad digitālās zīmēšanas māksliniekiem tāda iespēja ne visai pastāv. Šī moduļa noslēguma darba mērķis ir izveidot sistēmu, kur jebkurš cilvēks neatkarīgi no tā, kas viņš ir pēc izglītības vai vecuma, varēs dalīties ar savu pieredzi zīmēšanā, fotografēšanā vai to apstrādē un kur katram no viņiem būs iespēja kļūt par populāru mākslinieku.

Latvijā vēl nav izstrādātas sistēmas, kas veicina digitālās mākslas attīstīšanu.

2. att. Ievada sākums

## 2.4. Uzdevuma nostādne

Sadaļa sākas ar konkrētu noslēguma darba uzdevumu – vienā teikumā jānorāda, kāds ir sistēmas mērķis un galvenais uzdevums. Tālāk jāiekļauj īss pamatojums par sistēmas izstrādes vajadzību, aktualitāti un lietderīgumu (var pārņemt vai pārfrāzēt no sadaļas *Ievads*), kā arī jānorāda, kāda informācija tiks glabāta datu bāzē, piemēram: *Datu bāzē tiks glabāta informācija par lietotājiem, grāmatām, autoriem, žanriem un pievienotajiem komentāriem.*

Otrajā rindkopā jāraksturo sistēmas galvenās funkcionalitātes (vismaz 5) kopsavilkuma veidā. Funkcijas jāformulē vienkārši un skaidri, neminot lietotāju lomas. Piemēram: *grāmatu pievienošana, labošana un dzēšana; publicēto darbu skatīšana un vērtēšana; komentāru pievienošana; meklēšana pēc autora vai nosaukuma; grāmatu filtrēšana pēc žanra vai valodas.*

Uzdevuma nostādnes piemērs ir dots 3.attēlā.

### 1. UZDEVUMA NOSTĀDNE

Noslēguma darba uzdevums ir izveidot un nodrošināt tiešsaistes vietni, kurā lietotāji var lasīt dažādas klasiskās un tradicionālās grāmatas, kā arī publicēt savus oriģināldarbus plašai auditorijai. Šobrīd nav pieejamas platformas, kas vienlaikus piedāvātu kvalitatīvu klasiskās literatūras klāstu un lietotāju radītus darbus, tādēļ šīs sistēmas izveide ir aktuāla un lietderīga. Tā palīdzēs paplašināt literāro izlasi, veicinās valodas prasmju pilnveidi un atbalstīs latviskās kultūras saglabāšanu. Datu bāzē tiks glabāta informācija par lietotājiem (vārds, e-pasts, parole), grāmatām (nosaukums, apraksts, autors, žanrs, vecuma ierobežojums, publicēšanas gads, darba statuss, vērtējumi), kā arī lietotāju jautājumiem administrācijai.

Sistēmas galvenās funkcionalitātes ietver:

- grāmatu lasīšanu tiešsaistē;
- lietotāju darbu publicēšanu;
- literatūras pievienošanu, rediģēšanu un dzēšanu;
- meklēšanu pēc nosaukuma vai autora;
- grāmatu filtrēšanu pēc žanra vai valodas;
- darbu vērtēšanu un komentēšanu..

3. att. Uzdevuma nostādnes piemērs

#### 2.4.1. Sistēmas lietotāji un to mijiedarbība ar sistēmu

Šajā apakšsadaļā jāapraksta, kādi lietotāji izmanto izstrādāto sistēmu, kāda ir viņu uzvedība un galvenās mijiedarbības ar sistēmu. Jānorāda, kādas darbības katrs lietotājs veic un kā šīs darbības atšķiras dažādām lomām (piemēram, viesis, reģistrēts lietotājs, administrators). Ja reģistrētie lietotāji sistēmā veic atšķirīgus uzdevumus, tie jāsadala konkrētās apakšlomās (piemēram, lasītājs un rakstnieks).

Sadaļā obligāti jāiekļauj lietošanas gadījumu diagramma – USE CASE diagramma (*var ievietot pielikumos*), kurā attēlota sistēmas mijiedarbība ar visām lietotāju lomām. Diagrammai jāatbilst šādām prasībām:

- jābūt visām sistēmas lietotāju lomām, t.sk. vismaz “viesis” un “reģistrēts lietotājs”, reģistrēto lietotāju var sadalīt apakšlomās (piemēram, “rakstnieks”, “lasītājs”, “autors”);

- katram lietotājam jābūt piesaistītiem loģiskiem un savstarpēji atšķirīgiem lietošanas gadījumiem (piemēram, “reģistrēties”, “lasīt grāmatu”, “pievienot stāstu”, “redigēt profilu” utt.);
- diagrammā jāizmanto “**include**” un/vai “**extend**” saites, kur tas ir nepieciešams (piemēram, “komentāra pievienošana” iekļauj “autentifikāciju”);
- diagrammas zīmēšanā jāievēro UML standarta elementi un to pareiza lietošana – jāizmanto aktieri, lietošanas gadījumu ovāli, savienojuma līnijas un bultiņas ar korektu virzienu, kā arī jānodrošina loģisks un pārskatāms elementu izkārtojums.

Teksta daļā jāsniedz detalizēts sistēmas lietotāju apraksts:

- jāapraksta, kāda ir konkrētās lomas funkcija sistēmā, piemēram, viesis tikai skatās saturu, reģistrēts lietotājs veido un rediģē saturu, administrators pārvalda datus u.c.
- jāizklāsta tipiskas lietotāja darbības secīgi, piemēram:
  - “Viesis ienāk vietnē, meklē konkrētu grāmatu, lasa tās informāciju un vēlas pievienot komentāru, bet tiek aicināts reģistrēties.”
  - “Rakstnieks piesakās sistēmā, pievieno jaunu darbu, augšupielādē attēlu, saglabā to kā melnrakstu un vēlāk publicē.”
- jāapraksta, kā lietotāji izmanto galveno funkcionalitāti (piemēram, kā lietotājs nonāk līdz noteiktai darbībai un kā sistēma reaģē);
- jānorāda, kāpēc izmantoti “**include**” vai “**extend**” savienojumi.  
*Piemēram:* “Darbība 'pievienot komentāru' iekļauj autentifikāciju, jo tikai reģistrēti lietotāji drīkst pievienot komentārus.”; ja izmantota darbību paplašināšana, jāizskaidro, kādos gadījumos tā notiek. *Piemēram:* “Publicēt darbu' gadījumā tiek izmantots 'extend', lai nodrošinātu opciju nosūtīt darbu administratora apstiprinājumam, ja tas satur sensitīvu saturu.”

Lietošanas gadījumu diagrammas un lietotāju uzvedības apraksta piemēri pieejami 3. un 4. pielikumā.

#### 2.4.2. Uzdevuma risināšanas līdzekļu izvēles pamatojums

Šajā apakšsadaļā jāapraksta visi rīki, tehnoloģijas un bibliotēkas, kas izmantoti sistēmas projektēšanā un izstrādē. Jāsniedz vispārīgs apraksts par katru tehnoloģiju – ko tā nodrošina, kāda ir tās funkcija projektā – un jāpamato, kāpēc tieši šī tehnoloģija tika izvēlēta (piemēram, piemērotība uzdevuma veikšanai, vienkārša integrācija, plašs atbalsts, drošība u.c.). Obligāti jāuzrāda arī lietotās versijas (piemēram, PHP 8.2, MySQL 8.0, Bootstrap 5.3, Visual Studio Code 1.89).

Šajā sadaļā jāiekļauj:

- izmantotā programmatūra (piemēram, koda redaktors, pārlūks, dizaina rīks u.c.);
- programmēšanas valodas (piemēram, HTML, CSS, JavaScript, PHP u.c.);
- datu bāzes pārvaldības sistēma (piemēram, MySQL, Microsoft SQL Server);
- stilizēšanas bibliotēkas (piemēram, Bootstrap, Tailwind);

- papildu JavaScript bibliotēkas vai spraudņi, ja tādi izmantoti (piemēram, Chart.js diagrammu attēlošanai, jQuery darbību vienkāršošanai, EmailJS e-pastu nosūtīšanai u.c.). Sadaļas piemērs ir dots 4.attēlā.

### 1.2. Uzdevuma risināšanas līdzekļu izvēles pamatojums

Sistēma ir paredzēta ērtai grāmatu lasīšanai un savu stāstu publicēšanai. Lai sasniegtu mērķi, tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas un rīki.

Servera daļas izveidei tika izmantots PHP(v8.2.12) programmēšanas valoda. Atšķirībā no citām valodām, PHP ir specializēta tīmekļa izstrādei, un ar to ir vieglāk un ērtāk strādāt. Tā labi sadarbojas ar datu bāzēm un ir viegli apgūstama. Turklāt tai ir ātrs un konfigurējams tehnoloģiju kopums, piemēram, XAMPP.

Tika izmantots populārais PHP framework – Laravel(v11.42.1). Tas ievērojami atvieglo darbu un labi strukturē kodu. Šis framework tika izvēlēts, jo Laravel palīdz definēt maršrutus dažādām funkcijām un lapu pārejām. Pateicoties tam, ir arī ērti strādāt ar datu bāzēm, izmantojot iebūvēto Eloquent ORM – var rakstīt funkcijas datu iegūšanai, saglabāšanai, labošanai un dzēšanai, neizmantojot tiešus MySQL vaicājumus. Papildus tam, Laravel piedāvā plašu ekosistēmu. Piemēram, projektā tika izmantots Laravel Breeze autentifikācijai. Tas ievērojami vienkāršoja darbu ar reģistrāciju un pieteikšanos, jo pamata funkcionalitāte jau bija gatava.

....

....

4. att. Risināšanas līdzekļu izvēles pamatojuma paraugs

## 2.5. Datu modelēšana

Datu modelēšanas sadaļā detalizēti apraksta sistēmas konceptuālo un loģisko datu modeli.

### 2.5.1. Objektorientēts konceptuālais datu modelis

Šajā sadaļā jāizskaidro, kā sistēmā tiek organizēta un strukturēta informācija, izmantojot objektorientētu pieeju. Jāparāda, kādi objekti (klases) veido sistēmu, kā tie savstarpēji saistīti un kādu funkcionalitāti tie nodrošina.

Sadaļā obligāti jāiekļauj UML klašu diagramma, kas attēlo sistēmas galvenos informācijas vienumus un to savstarpējās attiecības. Diagrammu var ievietot pašā sadaļā vai pielikumā. Diagrammai jāatbilst šādām prasībām:

- jābūt attēlotām vismaz piecām klasēm, kas veido sistēmas loģisko struktūru;
- katrā klasē jānorāda:
  - atribūti ar datu tipu un piekļuves līmeni (+, -, #),
  - metodes ar piekļuves līmeni un atgriežamo datu tipu;
- jāizmanto attiecību savienojumi starp klasēm, atbilstoši to nozīmei:
  - kompozīcija – ja objekts nevar eksistēt bez citas klases,
  - agregācija – ja objekti ir saistīti, bet var pastāvēt neatkarīgi,
  - asociācija – vienkārša saikne starp klasēm,

- mantojums (nav obligāts) – ja viena klase pārņem citas klases atribūtus un metodes;
- pie attiecībām jānorāda kardinalitāte (piemēram, 1..1, 1..\*, 0..1), kas parāda objektu skaita attiecību;
- diagrammai jābūt vizuāli pārskatāmai, ar loģisku elementu izvietojumu un pareizu savienojumu virzienu.

Sadaļas teksta daļā:

- jāizskaidro, kādu funkciju konkrētā klase pilda sistēmā, kādus datus tā pārstāv un kādām darbībām tā paredzēta; aprakstā jāuzsver, kāpēc šī klase ir nepieciešama un kā tā iekļaujas kopējā sistēmas darbības loģikā;
- jāpaskaidro, kā klases ir savstarpēji saistītas - katram attiecību pārim jāapraksta, kāda ir šī saikne (piemēram, “Klase *Nodaļa* ir kompozīcijā ar klasi *Stāsts*”), un jāpamato, kāpēc izvēlēts tieši šis attiecību veids (piemēram, “jo nodaļas nevar pastāvēt bez konkrēta stāsta”);
- ja izmantots mantojums, jāapraksta, ko viena klase manto no otras un kā tas ietekmē sistēmas loģiku vai vienkāršo struktūru (piemēram, “Klase *Reģistrēts lietotājs* manto visas metodes no *Lietotājs*, jo abi veic līdzīgas darbības, bet reģistrētajam lietotājam ir papildu funkcijas”).

Klašu diagrammas un tās apraksta piemēri pieejami 5. un 6. pielikumā.

### 2.5.2. Entītiņu relāciju datu modelis

Šajā sadaļā jāizskaidro, kā datu bāzē tiek organizēta un strukturēta informācija, izmantojot entītiņu relāciju datu modeli. Jāparāda, kādas entītiņas veido sistēmu, kā tās savstarpēji saistītas un kādus datus tās satur.

Sadaļā obligāti jāiekļauj ER diagramma Pitera Čena notācijā, kas vizuāli attēlo sistēmas galvenās entītiņas, to atribūtus un savstarpējās saites, nodrošinot skaidru pārskatu par datu struktūru un to loģiskajām attiecībām.

Sadaļas teksta daļā:

- jāapraksta katras entītiņas funkcija sistēmā, kādi dati tajā tiek pārstāvēti un kāpēc šī entītiņa ir nepieciešama;
- katras relācijas aprakstā jāsniedz saistību skaidrojums divos teikumos (no abām pusēm). Piemēram: *Viens lietotājs var izveidot vairākus stāstus. Katrs stāsts pieder tikai vienam konkrētam lietotājam;*
- ja izmantoti EER elementi, jāskaidro to nepieciešamība un nozīme sistēmas darbībā.

ER datu modeļa apraksta piemērs ir dots 5.attēlā.

## 2.2. Entītiņu relāciju datu modelis

Datu bāzes projektēšanā datu kopu un saišu starp tām attēlošanai tika lietota realitāšu saišu diagramma, kas sastāv no divu veidu objektiem – entītēm un relācijām. ER diagramma (*sk.3.pielikumā*) sastāv no 10 entītijām, kas atspoguļo datu aprīti sistēmā.

- “**Lietotājs**” – uzskaita sistēmas lietotājus; tās atribūtu kopā ietilpst segvārds, e-pasta adrese, parole, loma, biogrāfija.
- “**Lietotāja stāsts**” – lietotāju rakstīto un vietnē publicēto stāstu saraksts; tās atribūtu kopā ietilpst nosaukums, apraksts, vecuma ierobežojums un darba statuss.
- .....

Datu bāzes relācijas parāda, kā divas vai vairākas entītijas ir savstarpēji saistītas.

- Starp lietotāju un lietotāja stāstu ir attiecība *viens pret daudziem*, jo lietotājs var uzrakstīt daudzus stāstus, bet viens konkrēts stāsts pieder tikai vienam konkrētam lietotājam.
- ...

5. att. Sistēmas ER datu modeļa apraksta piemērs

ER diagrammu var ievietot pašā sadaļā vai pielikumā (*paraugs ir pieejams 7.pielikumā*). Diagrammai jāatbilst šādām prasībām.

- Jābūt attēlotām visām entītijām, kas nepieciešamas sistēmas datu modeļa īstenošanai.
- Katrā entītijā jānorāda visi būtiskie atribūti, kas raksturo datus. Kā identificējošie atribūti jāizvēlas nozīmīgie, reālajā sistēmā lietotie identifikatori (piemēram, numurs vai kods), izvairoties no tehniskiem nosaukumiem, piemēram, “ID”. Ja entītijai ir vairāki šādi nozīmīgie identificējošie atribūti, jāiezīmē visi. ER diagrammā ārējās atslēgas (FK) netiek iekļautas, jo tās nav konceptuālie entītijas atribūti, bet gan fiziskie lauki, kas tiek izmantoti tabulu savienojumu realizācijai.
- Jānorāda relācijas starp entītijām, iekļaujot to nosaukumus un kardinalitāti (piemēram, 1..1, 1..m, 0..1), lai skaidri atspoguļotu datu savstarpējās attiecības.
- Izmantojot paplašināto ER modeli (EER), ER diagrammā jāiekļauj arī specializācijas, mantošanas un vājās entītijas elementi.
- Visi elementu nosaukumi un paskaidrojošie uzraksti jāveido latviešu valodā.
- Diagrammai jānodrošina vizuāla pārskatāmība un loģisks elementu izvietojums; nepieciešamības gadījumā pielikumos lapas orientāciju var mainīt uz ainavas formātu.

## 2.6. Datu bāzes izstrāde un drošības nodrošināšana

Šajā sadaļā jāapraksta izstrādātās sistēmas datu bāze, tās struktūra un drošības nodrošināšanas principi. Sadaļā arī jāparāda, kā dati tiek glabāti un organizēti, pamatojot izvēlēto tās atbilstību trešās normālformas (3NF) prasībām, jāsniedz skaidrojums par integritātes nodrošināšanas mehānismiem un papildus drošības risinājumiem.

### 2.6.1. Datu glabāšanas fiziskā struktūra

Datu glabāšanas fiziskā struktūra ietver sevī tabulas, kolonnas, identifikatorus, kā arī relācijas starp tabulām. Šajā sadaļā ir jādod datu struktūras detalizēts apraksts:

- katras tabulas struktūras aprakstā jānorāda tabulas nosaukums un īss ievads par tās mērķi un saturētajiem datiem, piemēram, kāda informācija tiek glabāta un kā tā tiek izmantota sistēmā;
- jāuzskaita visi lauki, norādot katram nosaukumu un tipu; simbolu virkņu laukiem (VARCHAR, CHAR u.c.) jānorāda ne tikai datu tips, bet arī maksimālais atļautais garums;
- piezīmēs jānorāda būtiska papildinformācija – primārās vai ārējās atslēgas, formāta prasības, datu nozīme un ierobežojumi.

Datu glabāšanas struktūras vizualizācijai jāizstrādā datu bāzes **tabulu saišu shēma**, kurā jāattēlo visas datu bāzes tabulas, kas ir savstarpēji saistītas ar citām tabulām un tiek izmantotas sistēmas datu apmaiņā. Tabulas, kas nav savienotas ar nevienu citu tabulu (piemēram, *Admin*, *Sistēmas žurnāls*), šajā shēmā netiek iekļautas.

Katrā tabulā jānorāda visi tās lauki ar izmantoto domēnu (*simbolu virkne, vesels skaitlis utt.*). Primārās atslēgas lauki jāatzīmē ar apzīmējumu PK, ārējās atslēgas lauki — ar apzīmējumu FK.

Tabulu savstarpējās saites jāattēlo, izmantojot atbilstošus grafiskos apzīmējumus (*atkarībā no izmantotā diagrammas veidošanas rīka*), un, ja nepieciešams, papildus jānorāda kardinalitāte, izmantojot simbolus **1, 0, m** (*viens pret vienu, viens pret daudziem*). Jāņem vērā, ka relāciju datu bāzes tabulu saišu shēmā nedrīkst būt tiešas saites “daudzi pret daudziem” — šādos gadījumos jāizveido starptabulas.

Papildus sadaļā jāiekļauj arī katras tabulas veidošanas SQL kods (*CREATE TABLE* komandas), lai precīzi atspoguļotu datu struktūras izveidi.

Shēmu var ievietot pašā sadaļā vai pielikumos, nepieciešamības gadījumā mainot lapas orientāciju uz ainavas formātu, lai nodrošinātu pārskatāmību. Datu glabāšanas struktūras apraksta piemērs ir pieejams 8.un 9.pielikumā.

#### 2.6.1.1. Datu integritātes nodrošināšana

Šajā sadaļā jāapraksta, kā izstrādātajā datu bāzē tiek nodrošināta datu integritāte, izmantojot dažādus ierobežojumus un papildu mehānismus. Aprakstam jābūt balstītam uz konkrētām datu bāzē ieviestām iespējām un jāsniedz pamatojums katra risinājuma izvēlei.

Sadaļā:

- jāapraksta izmantotie ierobežojumi (NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT ) un jāpamato to izmantošana;
- ja sistēmā izmantoti aprēķinātie lauki (piem., cenas ar PVN, kopējā pasūtījuma summa), jāpaskaidro, kā tie aprēķināti un kāpēc izveidoti kā atsevišķi lauki vai skatījumi;
- ja tika izveidoti indeksi, jāpamato to izveides iemesls (piem., ātrdarbības uzlabošana meklēšanā, kārtošana vai filtrēšanā), jānorāda, uz kuriem laukiem tie izveidoti un kā tas ietekmē vaicājumu izpildes ātrumu;

- ja izmantoti triggeri, jāapraksta to darbība (piem., automātiska datu atjaunināšana citā tabulā pēc ievades, datu vēstures glabāšana, automātiskas validācijas).

#### 2.6.1.2. *Datu bāzes atbilstības pamatojums 3NF prasībām*

Šajā sadaļā jāveic izstrādātās datu bāzes struktūras analīze, lai noteiktu tās atbilstību trešās normālformas (3NF) prasībām. Aprakstam jābūt balstītam uz praktiskiem piemēriem no konkrētās izstrādātās datu bāzes, nevis tikai teorētisku definīciju izklāstu.

Sadaļā obligāti jāiekļauj.

- Novērtējums par atbilstību vai neatbilstību 3NF, pamatojot to ar konkrētiem piemēriem no datu bāzes struktūras (lauku nosaukumi, vērtību raksturojums u.c.).
- Ja kāda tabula neatbilst 3NF, jānorāda, kāpēc tā ir izveidota šādā formā. Piemēram, ja tabulā *User* ir lauks *Loma*, kas teorētiski būtu jāizdala atsevišķā tabulā ar saiti “viena loma — vairāki lietotāji”, bet tas nav darīts, jāpamato šādas struktūras izvēle (piem., veikspējas apsvērumu vai projekta mēroga dēļ).
- Jāsniedz ieteikumi optimizācijai, norādot, kādas izmaiņas būtu vēlams ieviest nākotnē, lai uzlabotu datu glabāšanas struktūru, piemēram, tabulu sadalīšana, jaunu tabulu ieviešana, nevajadzīgu lauku izņemšana, atkārtotas informācijas novēršana.

### 2.6.2. Drošības mehānismi un piekļuves kontrole

#### 2.6.2.1. *Lietotāju autentifikācija*

Sadaļā jāapraksta, kā sistēmā ir ieviests lietotāju autentifikācijas process, nodrošinot piekļuves tiesību kontroli un datu drošību. Jāizskaidro izmantotais autentifikācijas mehānisms – kā lietotājs ievada e-pasta adresi un paroli, kā sistēma pārbauda datus datu bāzē un piešķir piekļuvi.

Jāapraksta, kā tiek veikta lietotāja datu pārbaude, tostarp ievadīto datu validācija gan klienta, gan servera pusē. Jānorāda, kādā veidā paroles tiek saglabātas datu bāzē (piemēram, ar hash algoritmu bcrypt, SHA-256 vai Argon2) un jāsniedz pamatojums izvēlētajai metodei.

Svarīgi aprakstīt arī reģistrācijas un pieslēgšanās funkcionalitāti, lomu pārvaldību un piekļuves kontroli atkarībā no lietotāja lomas (viesis, reģistrēts lietotājs, administrators). Lai sadaļa būtu vizuāli pievilcīgāka, tajā var ievietot reģistrācijas un pieslēgšanās logu ekrānuzņēmumus. Tāpat var izstrādāt un aprakstīt testēšanas scenārijus, piemēram, lai pārbaudītu, ka ar nepareizu paroli sistēmā ielogoties nav iespējams (paraugu sk.10.pielikumā).

#### 2.6.2.2. *Autorizācija un piekļuves tiesību pārvaldība*

Sadaļā jāapraksta, kā sistēmā ir ieviesta autorizācija un kā tiek pārvaldītas lietotāju piekļuves tiesības atkarībā no to lomām. Jāizskaidro, kā pēc veiksmīgas autentifikācijas sistēma nosaka lietotāja lomu (piemēram, viesis, reģistrēts lietotājs, administrators) un kā šī loma ietekmē pieejamās funkcijas un datu redzamību.

Jānorāda, kuras darbības ir atļautas un kuras liegts veikt katrai lomai, piemēram, viesis var tikai skatīt saturu, reģistrēts lietotājs var pievienot un rediģēt savus ierakstus, bet administrators var pārvaldīt visu sistēmas saturu un lietotājus. Svarīgi aprakstīt arī piekļuves ierobežošanas mehānismus, kas nodrošina, ka lietotājs nevar piekļūt datiem vai funkcijām, kas nav paredzētas viņa lomai, pat ja viņš mēģina to darīt tieši, ievadot saites vai manipulējot ar vaicājumiem.

Sadaļā var pievienot piemērus no sistēmas darbības, piemēram, ekrānuzņēmumus, kuros redzams, kā atšķiras saskarne atkarībā no lietotāja lomas.

## 2.7. Sistēmas vienību darbības testēšana

Šajā sadaļā jāapraksta sistēmas vienību darbības testēšanas process un rezultāti, lai pārliecinātos par datu bāzes un tīmekļa vietnes savstarpējo integrāciju, kā arī noteikto prasību izpildi. Testēšana tiek veikta galvenajām funkcionalitātēm, kas ir būtiskas sistēmas mērķa sasniegšanai. Obligāti jāiekļauj jauna ieraksta veidošanas pārbaude datu bāzē, izmantojot tīmekļa vietnē izstrādātu ievades formu, kā arī vēl divu nozīmīgu funkcionalitāšu testēšana (*piemēram, rezervācijas izveide, pasūtījuma apstiprināšana, grāmatas meklēšana vai vērtēšana*).

Katram testam jāapraksta darbības princips, norādot, kāpēc tiek veikta konkrētā pārbaude un kāds ir sagaidāmais rezultāts. Ja tas palīdz labāk izprast testēšanas procesu, aprakstam var pievienot arī programmas koda fragmentus, kas demonstrē datu validācijas vai apstrādes darbību.

Testējot jauna ieraksta veidošanu, katram ievades laukam (piemēram, “Nosaukums”, “Autors” vai “Izdošanas gads”) jāizstrādā atsevišķa testēšanas datu kopa. Tā ietver gan derīgus, gan nederīgus ievaddatus, lai pārbaudītu sistēmas reakciju uz noteiktajiem ierobežojumiem un pārliecinātos, ka tie darbojas korekti. Kā piemērs zemāk attēlota testēšanas datu kopa tālruņa numura laukam.

| Testa numurs | Ieejas dati | Izejas dati                                                             |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1            | 1234567     | Tas nav Latvijā derīgs tālruņa numurs, jo tajā ir mazāk par 8 cipariem  |
| 2            | -123        | Tālruņa numuram jābūt pozitīvam skaitlim                                |
| 3            | 123456789   | Tas nav Latvijā derīgs tālruņa numurs, jo tajā ir vairāk par 8 cipariem |
| 4            | “”          | Izvada kļūdas paziņojumu. Nekas nav ievadīts, ievadi tālruņa numuru!    |
| 5            | 91234567    | Ievadīts derīgs tālruņa numurs                                          |

6.att. Testēšana datu kopa tālruņa numura laukam

Atsevišķu galveno funkcionalitāšu pārbaudei testēšanas apraksts jāveido detalizētāk, izmantojot strukturētu paraugu, kurā skaidri atspoguļots funkcijas ievads, ievaddati, apstrādes gaita, izvaddati un kļūdu paziņojumi (pilns paraugs atrodams 11. pielikumā).

Sadaļa obligāti jāpapildina ar ekrānattēliem, kas apliecina, ka darbības tika veiktas reālā sistēmā. Tas nodrošina, ka testēšanas rezultāti nav tikai teorētiski, bet balstīti praktiskā darbībā.

## 2.8. Nobeigums

Nobeigumā jāietver noslēguma darba kopsavilkums, secinājumi un ieteikumi.

- Kopsavilkumā īsi apkopojams paveiktais darbs, uzsverot galvenos rezultātus un to nozīmīgumu.
- Secinājumos jānorāda, vai darba mērķis ir sasniegts un visi izvirzītie uzdevumi ir izpildīti; ja kāds no plānotajiem risinājumiem netika ieviests vai iecere netika realizēta pilnā apjomā, jāpaskaidro šādas situācijas iemesli (*piemēram, laika, resursu vai tehnisko ierobežojumu dēļ*) un jāizvērtē, kā tas ietekmē sistēmas lietojamību.
- Ieteikumu daļā jāformulē praktiski un pamatoti priekšlikumi turpmākai sistēmas attīstībai, trūkumu novēršanai un funkcionalitātes pilnveidošanai. Tāpat var akcentēt iespējas izmantot darbā iegūto pozitīvo pieredzi līdzīgu projektu izstrādē nākotnē.

## 2.9. Informācijas avoti

Šajā sadaļā jāuzskaita visi informācijas resursi, kas izmantoti noslēguma darba izstrādes gaitā – grāmatas, zinātniskie un populārzinātniskie raksti, mācību materiāli, interneta resursi, intervijas, audio un videomateriāli, kā arī citi avoti, uz kuriem ir atsauces darba tekstā.

## 2.10. Pielikumi

Pielikumos pievieno materiālus, kas ir pārāk detalizēti vai apjomīgi, lai tos iekļautu pamattekstā, bet kas nepieciešami, lai pilnībā izprastu un novērtētu izstrādāto darbu. Tie var būt dažādas diagrammas (UML klašu diagrammas, ER diagrammas, lietošanas gadījumu diagrammas u. c.), datu bāzes shēmas, tabulu vai datu izdruku ekrānuzņēmumi (*screenshot*), testēšanas scenāriji un rezultāti.

# **PIELIKUMI**

1. pielikums

**Titullapas paraugs**

**RĪGAS VALSTS TEHNIKUMS**

**DATORIKAS NODAĻA**

Izglītības programma: Programmēšana

**Moduļa “Datu bāzu programmēšana”**

**NOSLĒGUMA DARBS**

**Tēma: Internetveikala datu uzskaites un apstrādes sistēma**

**Rīga**

**2025./2026. m.g.**

## Satura rādītāja piemērs

| <b>SATURS</b>                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IEVADS .....</b>                                                     | <b>3</b>  |
| <b>1. UZDEVUMA NOSTĀDNE .....</b>                                       | <b>4</b>  |
| 1.1. Sistēmas lietotāji un to mijiedarbība ar sistēmu .....             | 5         |
| 1.2. Uzdevuma risināšanas līdzekļu izvēles pamatojums .....             | 6         |
| <b>2. DATU MODELĒŠANA .....</b>                                         | <b>8</b>  |
| 2.1. Objektorientēts konceptuālais datu modelis .....                   | 8         |
| 2.1.1. <i>Klašu funkcijas un nozīme sistēmā</i> .....                   | 8         |
| 2.1.2. <i>Klašu savstarpējās attiecības</i> .....                       | 9         |
| 2.2. Entītiņu relāciju datu modelis .....                               | 10        |
| <b>3. DATU BĀZES IZSTRĀDE UN DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANA.....</b>            | <b>12</b> |
| 3.1. Datu glabāšanas fiziskā struktūra .....                            | 12        |
| 3.1.1. <i>Datu integritātes nodrošināšana</i> .....                     | 15        |
| 3.1.2. <i>Datu bāzes atbilstības pamatojums 3NF prasībām</i> .....      | 16        |
| 3.2. Drošības mehānismi un piekļuves kontrole .....                     | 17        |
| 3.2.1. <i>Lietotāju autentifikācija</i> .....                           | 17        |
| 3.2.2. <i>Autorizācija un piekļuves tiesību pārvaldība</i> .....        | 18        |
| <b>4. SISTĒMAS VIENĪBU DARBĪBAS TESTĒŠANA .....</b>                     | <b>20</b> |
| 4.1. Jauna ieraksta izveide datubāzes tabulā par konkrētu grāmatu ..... | 20        |
| 4.2. Lietotāju izveidoto rakstu vērtēšana .....                         | 22        |
| 4.3. Meklēšana pēc vairākiem kritērijiem (Advanced filter) .....        | 26        |
| <b>NOBEIGUMS .....</b>                                                  | <b>30</b> |
| <b>INFORMĀCIJAS AVOTI .....</b>                                         | <b>31</b> |
| <b>PIELIKUMI .....</b>                                                  | <b>32</b> |
| 1.pielikums. Lietošanas gadījumu diagramma .....                        | 32        |
| 2.pielikums. Klašu diagramma .....                                      | 33        |
| 3.pielikums. ER diagramma.....                                          | 34        |
| 4.pielikums. Datu bāzes tabulu shēma.....                               | 35        |

## Sistēmas lietotāju un to uzvedības apraksta piemērs

### 1.1. Sistēmas lietotāji un to mijiedarbība ar sistēmu

Izstrādātajā sistēmā ir definētas divas lietotāju lomas – **viesis** un **reģistrēts lietotājs**. Katram no tām ir pieejama atšķirīga funkcionālitate un darbības.

**Viesis** ir neregistrēts lietotājs, kura vienīgā iespēja ir reģistrēties, lai iegūtu piekļuvi pilnai sistēmas funkcionālitatei. Reģistrēšanās ietver lietotāja datu (piemēram, e-pasta un paroles) ievadi, kā arī automātisku ievades lauku pārbaudi. Papildus viesis var izvēlēties izmantot funkciju "ģenerēt paroli", ja nevēlas pats to izdomāt. Pēc veiksmīgas reģistrācijas viesis kļūst par reģistrētu lietotāju un iegūst piekļuvi plašākām iespējām.

**Reģistrēts lietotājs** sistēmā var veikt vairākas darbības, un katrai no tām ir noteikta mijiedarbības secība. Piemēram, ja lietotājs vēlas meklēt grāmatu, viņš sāk ar atslēgvārda ievadi un pēc izvēles izmanto filtrēšanas opcijas (piemēram, pēc autora, žanra vai gada), kas ir paplašinājums (extend) pamatdarbībai. Atrodot interesējošo grāmatu, viņš to var lasīt vai novērtēt, kur vērtējuma piešķiršana obligāti ietver 5 ballu skalas izvēli (include).

Lietotājs var arī pārvaldīt savu profilu, kur papildu iespēja ir mainīt e-pastu vai paroli (extend). Ja lietotājs vēlas dzēst profilu, sistēma vienmēr pieprasa apstiprinājumu (include), lai izvairītos no nejaušas dzēšanas. Tādējādi katra lietotāja darbība sistēmā sastāv no loģiskām soļu ķēdēm, kurās dažas darbības ir obligātas, bet citas pieejamas pēc vajadzības.

**1. pielikumā** ir redzama lietošanas gadījumu (Use Case) diagramma, kas parāda abu lietotāju lomu mijiedarbību ar sistēmas funkcionālitatei, kā arī atkarības starp dažādiem lietošanas gadījumiem (include un extend).

### Lietošanas gadījumu diagrammas piemērs



## Objektorientētā konceptuālā datu modeļa apraksta piemērs

### 2. DATU MODELĒŠANA

Šajā sadaļā ir aprakstīta sistēmas datu modelēšana, kas ietver divus galvenos posmus. Vispirms tiek izveidots *konceptuālais datu modelis* klašu diagrammas veidā, lai attēlotu sistēmas galvenos objektus, to īpašības un savstarpējās attiecības konceptuālā līmenī. Pēc tam tiek izstrādāts *loģiskais datu modelis* ER diagrammas formā, kas detalizētāk atspoguļo datu struktūru un sagatavo to realizācijai datu bāzē.

#### 2.1. Objektorientēts konceptuālais datu modelis

Sistēmā informācija tiek organizēta, izmantojot objektorientētu pieeju, kur katra klase pārstāv konkrētu sistēmas objektu ar saviem datiem (*atribūtiem*) un darbībām (*metodēm*). 2.pielikumā dotajā diagrammā redzams, kā klases savstarpēji saistītas ar asociācijām, kompozīcijām un agregācijām, kā arī kādu funkcionalitāti tās nodrošina.

Sistēmu veido 12 savstarpēji saistītas klases, kas nodrošina lietotāju, satura, žanru, vērtējumu, grāmatzīmju un citu funkcionālo elementu pārvaldību.

##### 2.1.1. Klašu funkcijas un nozīme sistēmā

**Lietotāji** – pamatklase, kas satur informāciju par lietotāju (segvārds, e-pasts, parole, loma, biogrāfija) un nodrošina pamatfunkcijas, piemēram, pieteikšanos, datu atjaunošanu un konta dzēšanu. Tā ir centrālā klase, jo gandrīz visas pārējās sistēmas darbības ir saistītas ar lietotājiem.

**Reģistrācija** – nodrošina jauna lietotāja izveidi sistēmā. Metodes paredzētas datu validācijai, konta izveidei un informācijas saglabāšanai. Šī klase ir saistīta ar Lietotāji, jo reģistrācijas process ir neatņemama lietotāju pārvaldības sastāvdaļa.

.....

##### 2.1.2. Klašu savstarpējās attiecības

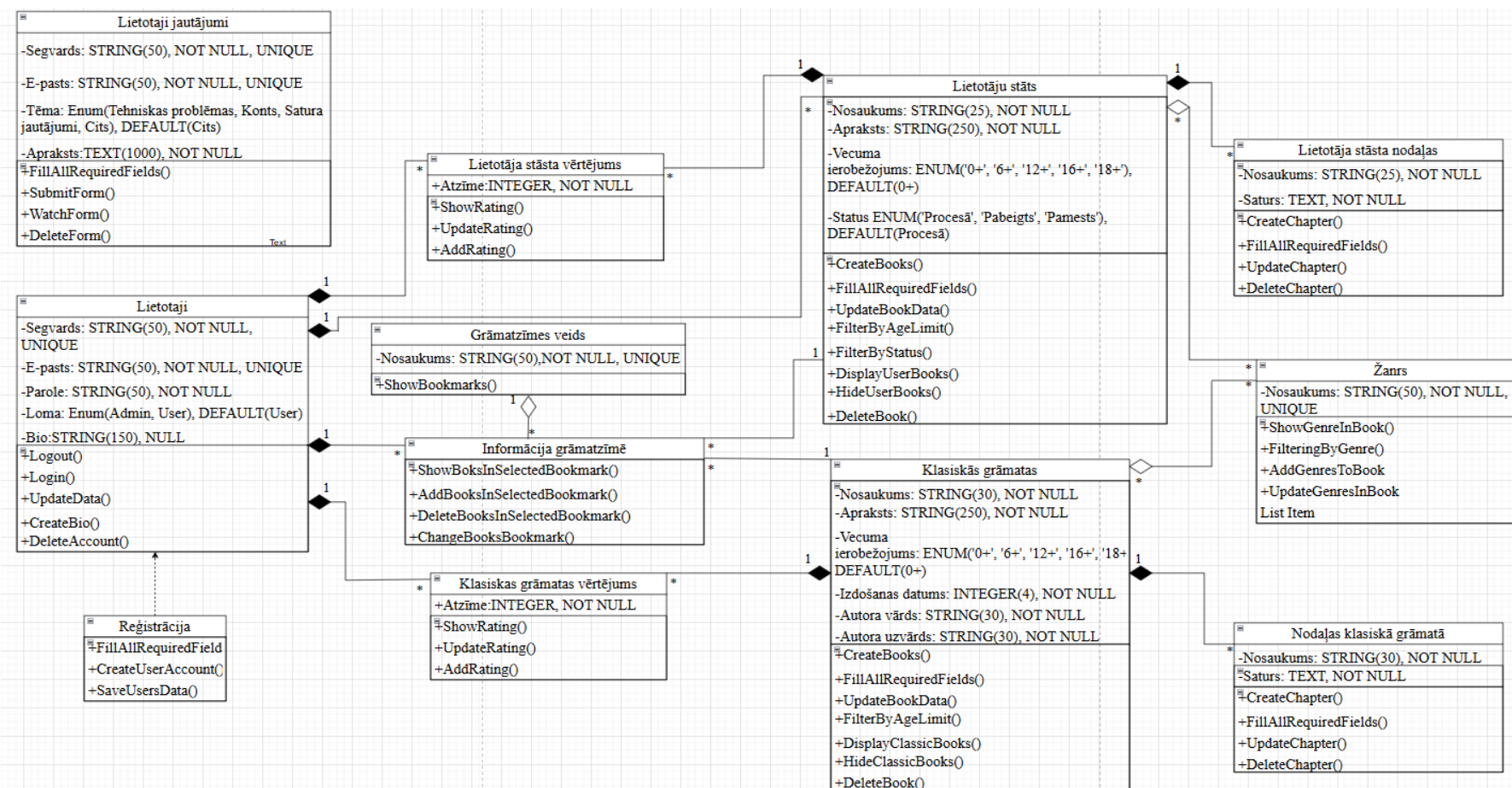
Lietotāji ir agregācijā ar Reģistrācija – lietotājs var būt izveidots tikai caur reģistrācijas procesu, taču reģistrācijas loģika var pastāvēt atsevišķi.

Lietotāja stāsts ir kompozīcijā ar Lietotāja stāsta nodaļas – nodaļas pastāv tikai kā daļa no konkrēta stāsta.

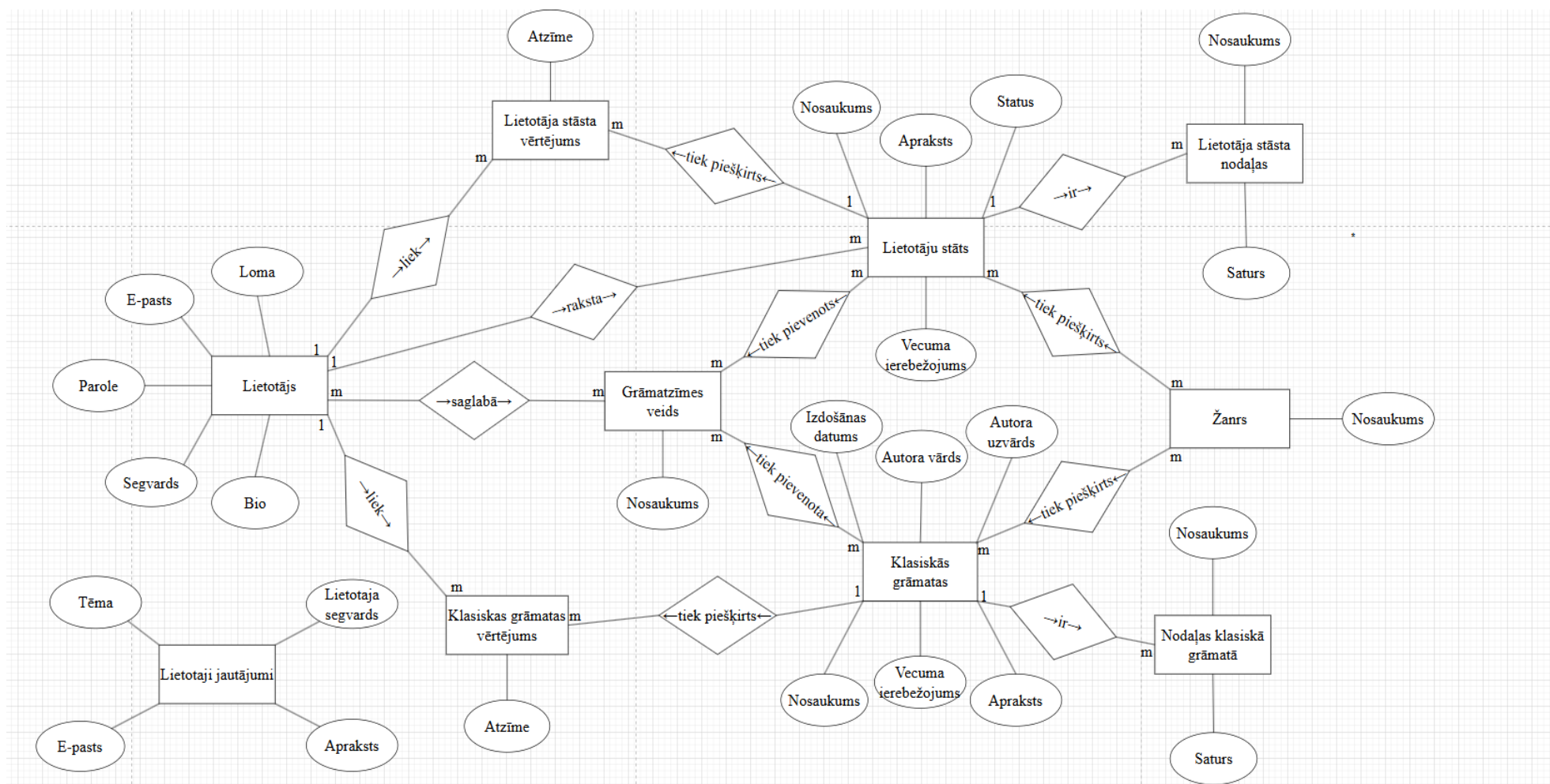
....

Klašu diagrammā redzams, ka pagaidām nav izmantots mantojums. Nākotnē, lai izvairītos no koda dublēšanās un vienkāršotu struktūru, būtu lietderīgi izveidot, piemēram, “Grāmata” kā bāzes klasi ar kopīgajiem atribūtiem un metodēm, ko varētu mantot gan “Lietotāja stāsts”, gan “Klasiskā grāmata”, kā arī izveidot kopīgu bāzes klasi vērtējumu klasēm (“Lietotāja stāsta vērtējums” un “Klasiskās grāmatas vērtējums”).

## Klašu diagrammas piemērs



## ER diagrammas piemērs



## Datu glabāšanas struktūras apraksta piemērs

### 3. DATU BĀZES IZSTRĀDE UN DROŠĪBAS NODROŠINĀŠANA

#### 3.1. Datu glabāšanas fiziskā struktūra

Datu bāze sastāv no 13 tabulām, kas satur informāciju par lietotājiem, klasiskām grāmatām, lietotāju stāstiem, lietotāju vērtējumiem, grāmatzīmēm un žanriem. Datubāzes projektēšanas procesā, lai tabulas atbilstu realizējamiem uzdevumiem un tiktu novērsta datu dublēšanās, tiek veikta to optimizēšana jeb normalizācija. 4. pielikumā ir parādīta datu bāzes struktūra, kas demonstrē datu kolonu izvietojumu pa tabulām, kā arī tabulu savstarpējo saistību.

Tabulā "users" tiek glabāta informācija par sistēmā reģistrētajiem lietotājiem. Tajā ir unikāls lietotāja ID, e-pasta adrese, segvārds, parole, lietotāja loma sistēmā (pēc noklusējuma ir parastais lietotājs), papildu lauks īsai biogrāfijai un ieraksta izveides un atjaunināšanas laiks.

3.1. tabula

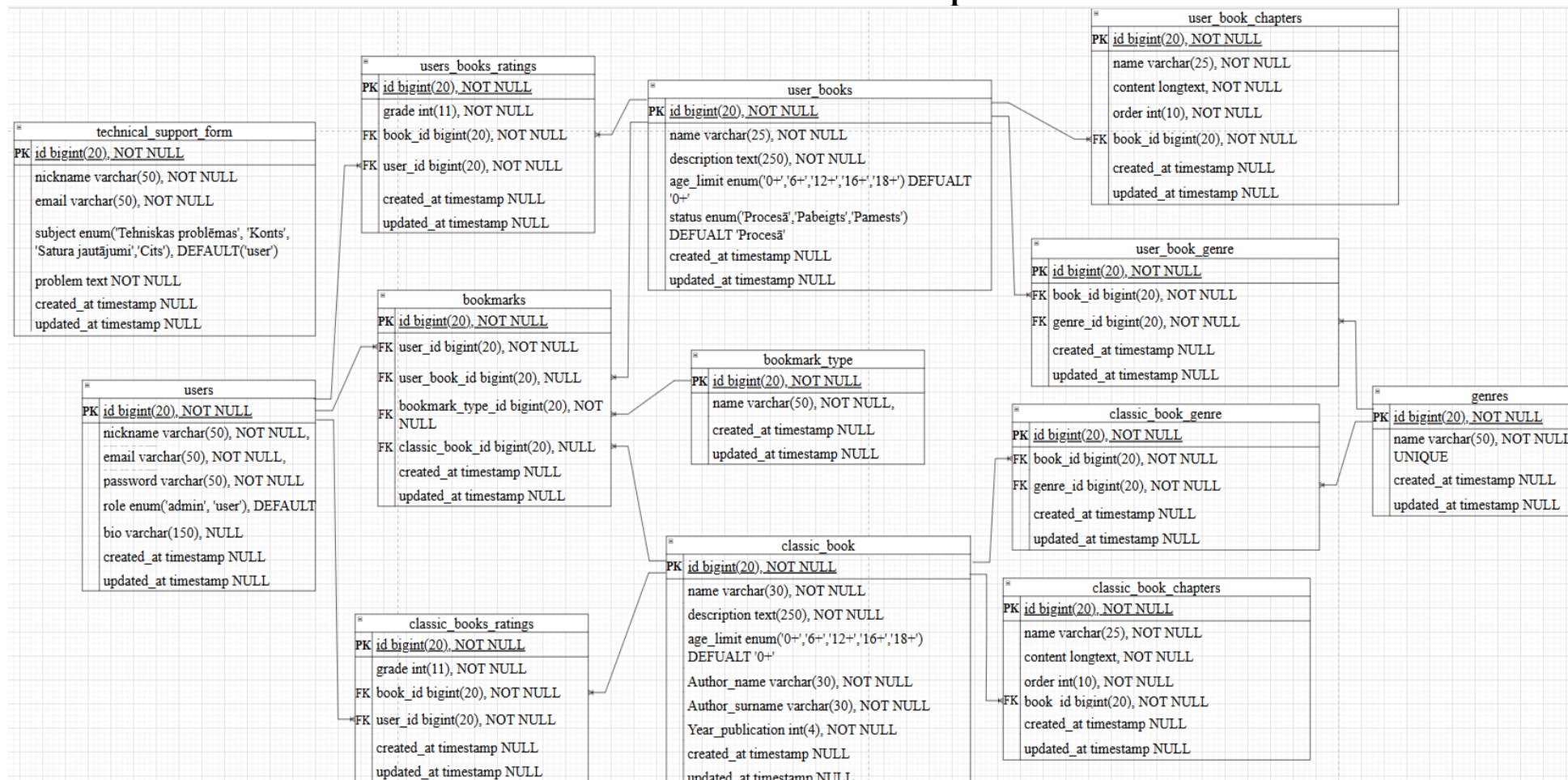
Tabulas „users” struktūra

| Nr. | Nosaukums | Tips                  | Garums | Piezīme                                                                               |
|-----|-----------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | id        | bigint                |        | lietotāja kods, primārā atslēga                                                       |
| 2   | nickname  | varchar               | 50     | lietotāja epasta adrese, formāts test@test.com                                        |
| 3   | email     | varchar               | 50     | reģistrētā lietotāja segvārds                                                         |
| 4   | password  | varchar               | 50     | reģistrētā lietotāja šifrēta parole                                                   |
| 5   | role      | enum('admin', 'user') |        | Reģistrēta lietotāja loma. Pēc noklusējuma šis ir parasts lietotājs bez privilēģijām. |
| 6   | ....      |                       |        |                                                                                       |

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `nickname` varchar(50) NOT NULL,
  `password` varchar(50) NOT NULL,
  `role` enum('admin','user') NOT NULL DEFAULT 'user',
  ....
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `users_email_unique` (`email`),
  UNIQUE KEY `users_nickname_unique` (`nickname`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
.....
```

#### 3.1.1. Datu integritātes nodrošināšana

## Datu bāzes tabulu saišu shēmas piemērs



## Lietotāju autentifikācijas – reģistrācijas procesa funkcionālo testu piemērs

| Testa ID | Testa nosaukums                        | Testa apraksts                                                                                        | Testa soļi                                                                                                                                                                | Paredzētais rezultāts                                             | Testa rezultāts                                                                                         | Secinājums         |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | Reģistrācija, neaizpildot visus laukus | Pārbauda, vai vietne neregistrē lietotāju, ja reģistrācijas laikā kāds lauks ir tukšs                 | 1. Noklikšķiniet uz pogas "Reģistrācija".<br>2. Aizpildiet visus laukus, izņemot vienu.<br>3. Noklikšķiniet uz pogas "Reģistrēties".                                      | Parādās kļūdas ziņojums, kas norāda, ka lauks ir jāaizpilda.      | Vietnē tiek parādīts brīdinājums, ka ir jāaizpilda lauks. Reģistrācija neizdevās.                       | Tests ir veiksmīgs |
| 2        | Reģistrēties ar esošu segvārdu/e-pastu | Pārbauda, vai vietne neregistrē lietotāju, ja sistēmā jau ir lietotājs ar tādu pašu segvārdu/e-pastu. | 1. Noklikšķiniet uz pogas "Reģistrācija".<br>2. Aizpildiet laukus, norādot esošu vērtību e-pasta vai segvārda laukā.<br>3. Noklikšķiniet uz pogas "Reģistrēties".         | Parādās kļūdas ziņojums, kas norāda, ka paroles nesakrīt.         | Vietnē tiek parādīts brīdinājums, ka šāds e-pasts vai segvārds jau ir aizņemts. Reģistrācija neizdevās. | Tests ir veiksmīgs |
| 3        | Reģistrācija ar dažādām parolēm        | Pārbauda, vai vietne neregistrē lietotāju, ja viņš nav apstiprinājis paroli                           | 1. Noklikšķiniet uz pogas "Reģistrācija".<br>2. Aizpildiet visus laukus, paroles apstiprināšanas laukā ievadiet citu paroli.<br>3. Noklikšķiniet uz pogas "Reģistrēties". | Parādās kļūdas ziņojums, kas norāda, ka faila formāts nav derīgs. | Vietnē tiek parādīts brīdinājums, ka parolēm ir jāsakrīt. Reģistrācija neizdevās.                       | Tests ir veiksmīgs |

## Meklēšana pēc vairākiem kritērijiem (Advanced filter) – testēšanas detalizēta apraksta piemērs

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ievads</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funkcija paredzēta, lai lietotājs varētu meklēt grāmatu pēc noteiktiem kritērijiem: autora, izdošanas gada un lietotāju vērtējuma.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ievaddati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autors – obligāts lauks; jāievada autora vārds un uzvārds (piemēram, “Arturs Konans Doils”).</li> <li>2. Izdošanas gads – obligāts lauks; jānorāda intervāls (piemēram, “1925–1928”).</li> <li>3. Lietotāju vērtējums – obligāts lauks; jānorāda minimālais vērtējums (piemēram, “≥4”).</li> </ol> |
| <b>Apstrāde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistēma salīdzina ievadītos kritērijus ar datu bāzē esošajām grāmatām.</li> <li>2. Atlasīt tikai tās grāmatas, kas atbilst visiem trim kritērijiem.</li> </ol>                                                                                                                                     |
| <b>Izvaddati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiek parādīts grāmatu saraksts, kas atbilst izvēlētajiem kritērijiem.</li> <li>2. Ja neviena grāmata neatbilst kritērijiem, tiek parādīts informatīvs paziņojums.</li> </ol>                                                                                                                       |
| <b>Kļūdas paziņojumi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ja ievaddati nav korekti (piemēram, gads nav skaitlis vai vērtējums ārpus pieļaujamā diapazona), tiek parādīts kļūdas ziņojums.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Izsaucamās prasības</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meklēšanu var veikt jebkurš sistēmas lietotājs, kuram ir piekļuve grāmatu katalogam.                                                                                                                                                                                                                                                         |